

- **Investeringsanalyse**

- Definisjon av grunnleggende antakelser
- Tidsverdi av penger
- Kapitalkostnad - Rente
- Real og Nominell Rente

Notasjoner

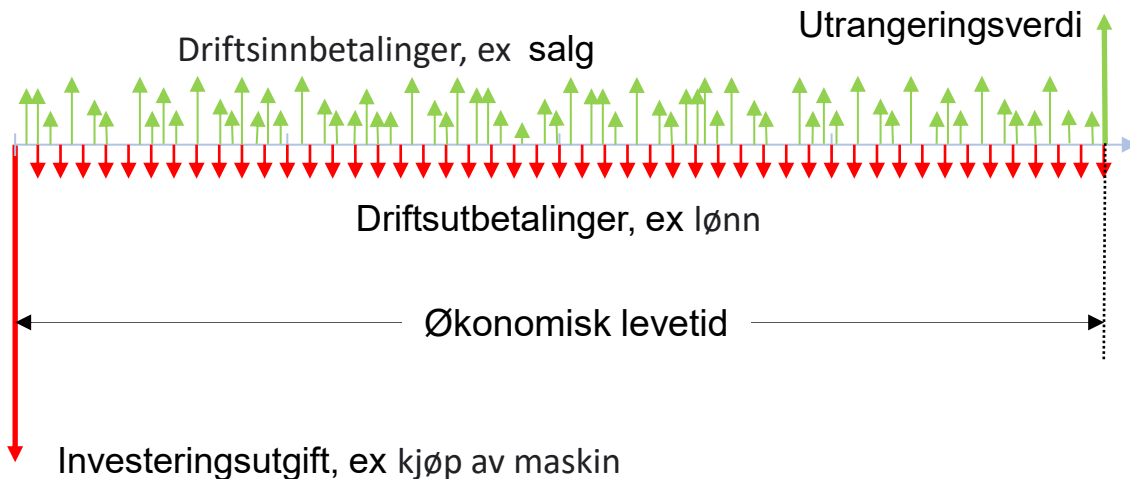
NV	: Nåverdi
NNV	: NettoNåVerdi
IRR	: InteRnRente
Annu	: Annuitet
PB	: Tilbakebetalingstid (PayBack)
k_t	: Kontantstrøm period t
G	: Grunninvestering
S	: Restverdi (Salvage value)
a, a_t	: Betalingsoverskudd fra drift
N_e	: Økonomisk levetid
r	: Kalkulasjonsrente
r_N	: Nominell kalkulasjonsrente
r_R	: Reell kalkulasjonsrente
infl	: Inflasjon

Definisjon

- "... å bruke ressurser i dag for å skaffe seg bedre ressursgrunnlag i fremtiden"
- "Investering er utsettelse av forbruk i dag til fordel for forbruk i fremtiden"

Investeringsanalyse

1. Bestem framtida kontantstrømmer
2. Bestem verdien av disse kontantstrømmene
3. Vurder risiko og fleksibilitet



Grunnleggende antakelser

- Folk liker å konsumere ting,...
- ... de er utålmodige og ...
- ... misliker risiko.

Tidsverdi av penger – nåverdi

- Nåverdi uttrykker verdien nå av pengebeløp som kommer i framtiden
- Minieksempel
 - Hva er nåverdien av å få 1000 om ett år dersom kapitalkostnaden/kalkulasjonsrenten er 12 % p.a.?
 - Verdi om ett år pr krone investert nå: $1 + 12\% = 1.12$
 - Nåverdi, NV, investert nå skal gi 1000 om ett år:
$$NV \cdot 1.12 = 1000 \Rightarrow NV = 1000/1.12 \approx 892.9$$
 - 892.9 nå gir 1000 om ett år hvis investert med 12% avkastning og er derfor nåverdien til 1000 om ett år

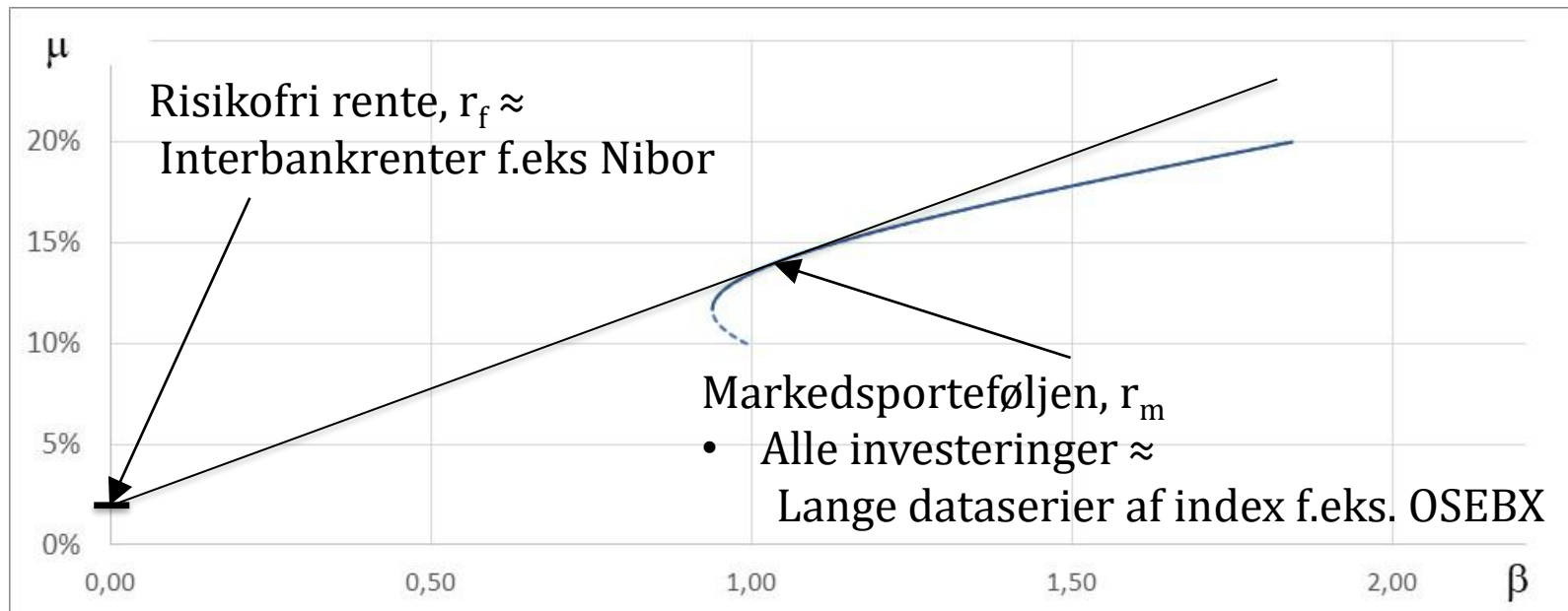
Kapitalkostnad/rente, r

- Bedriftens krav til fortjeneste (avkastning)
- Fanger tidsverdien av penger, dvs. betalingens nåverdi
- Settes i forhold til investeringens systematiske risiko

$$r = \text{Risikofri rente} + \text{risikotillegg}$$

- Skiller mellom nominell rente (avkastning i penger) og realrente (avkastning i verdi /konsumpsjon)

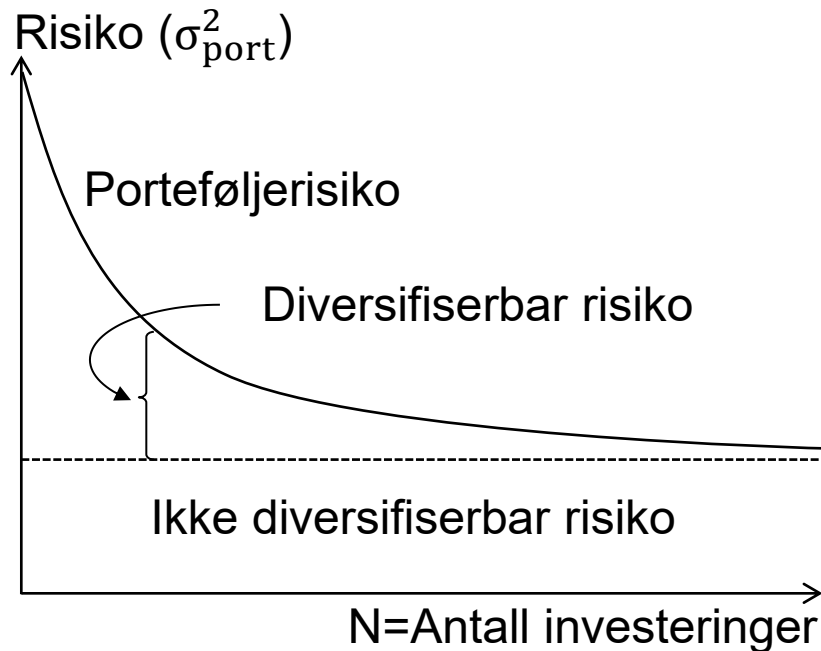
Capital Asset Pricing Model - CAPM



Forventet avkastning er **risikofri rente** pluss **risikotillegg**

Risikotillegg er β (beta) ganger markedsrisikopremien $\Rightarrow r = r_f + \beta(r_m - r_f)$

Diversifiserbar og ikke diversifiserbar risiko



$$\sigma_{\text{port}}^2 = \sum_{i=1}^N x_i \sum_{j=1}^N x_j \cdot \sigma_{i,j}$$

- Diversifiserbar risiko, unik risiko alt. ikke-systematisk risiko
- Ikke-diversifiserbar, markedsrisiko alt. systematisk risiko
- Risikoen til veldiversifisert portefølje er tilnærmet lik markedsrisikoen



Kapitalkostnadssynonymer

- Alternativkostnadene til kapital brukt i nåverdiberegninger omtales også som:
 - Kalkulasjonsrente
 - Diskonteringsrente
 - Forventet avkastning
 - Avkastningskrav
 - ...

Investeringsanalyse - Metoder

Metode	Beregning	
Nettonåverdi	$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+r)^t}$	• Teoretisk overlegen • $NNV > 0 \Rightarrow$ investere • Høyere NNV er bedre
Annuitet (rak)	$Annu = NNV \cdot \frac{r}{1 - (1+r)^{-N_e}}$	• Tillater sammenligning av investeringer med ulike N_e • Høyere Annu/r er bedre
Nåverdis kvoten	$\frac{NNV}{G} = \frac{NNV}{-k_0}$	• Nyttig når det er mangel på midler • Høyere NNV / G er bedre
Internrente	$k_0 + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{k_t}{(1+IRR)^t} = 0$	• Sensitivitetsanalyse av renten • Regler ikke er entydige
Pay-Back	$PB = \frac{G}{a} = \frac{-k_0}{k}$	• For rudimentær for et godt beslutningsgrunnlag

Minioppgave- Nåverdi

Hva er nåverdien av å motta en innbetaling på 1000 kr om tre år dersom kalkulasjonsrenten er 10 %?

$$NV = \frac{k_3}{(1 + r)^3} = \frac{1000}{(1 + 0,1)^3} = 751,3148 \dots$$

$$\text{År 1 : } 751,3148 \cdot (1 + 10\%) = 826,4463$$

$$\text{År 2 : } 826,4463 \cdot (1 + 10\%) = 909,0909$$

$$\text{År 3 : } 909,0909 \cdot (1 + 10\%) = 1000$$

$$\text{År 3 : } 751,3148 \cdot (1 + 10\%)^3 = 1000$$

Notasjoner

NV : NåVerdi

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente



NTNU

Investeringsanalyse NNV

$$k_0 = -3000$$

Investeringskostnaden for et prosjekt er 3000.

Prosjektet forventes ikke å gi noen positive kontantstrømmer de første årene etter investering.

$$k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

I periode 4, som korresponderer med fire år fra nåtidspunktet, er forventet kontantstrøm 1000 kroner. Den forventes siden vare 1000 kroner fram til og med år 10.

$$k_4 = \dots = k_{10} = 1000$$

Dersom avkastningskravet er 10 %, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

$$r = 0,10$$

Notasjoner

NNV : NettoNåVerdi

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente



NTNU

Investeringsanalyse – NNV, Brute Force

Dersom avkastningskravet er 10 %, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

$$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{10} \frac{k_t}{(1+r)^t} =$$

$$-3000 + \frac{0}{1,1} + \frac{0}{1,1^2} + \frac{0}{1,1^3} + \frac{1000}{1,1^4} + \frac{1000}{1,1^5} + \dots + \frac{1000}{1,1^{10}} =$$

$$-3000 + 683,0 + 620,9 + \dots + 385,54 = 657,715$$

$$k_0 = -3000$$

$$k_1 = 0$$

$$k_2 = 0$$

$$k_3 = 0$$

$$k_4 = 1000$$

$$k_5 = 1000$$

$$k_6 = 1000$$

$$k_7 = 1000$$

$$k_8 = 1000$$

$$k_9 = 1000$$

$$k_{10} = 1000$$

$$r = 0,10$$

Notasjoner

NNV : NettoNåVerdi

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente



NTNU

Investeringsanalyse – NNV, Snarvei

Dersom avkastningskravet er 10 %, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

$$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{10} \frac{k_t}{(1+r)^t} = -3000 + \sum_{t=4}^{10} \frac{1000}{1,1^t} =$$

$$-3000 + \sum_{\tau=1}^7 \frac{1000}{1,1^{\tau+3}} =$$

$$-3000 + \frac{1}{1,1^3} \sum_{\tau=1}^7 \frac{1000}{1,1^{\tau}} =$$

$$-3000 + \frac{1}{1,1^3} \cdot 1000 \cdot \frac{1 - 1,1^{-7}}{0,1} =$$

$$-3000 + 0,7513 \cdot 1000 \cdot 4,8684 = 657,715$$

$$k_0 = -3000$$

$$k_1 = 0$$

$$k_2 = 0$$

$$k_3 = 0$$

$$k_4 = 1000$$

$$k_5 = 1000$$

$$k_6 = 1000$$

$$k_7 = 1000$$

$$k_8 = 1000$$

$$k_9 = 1000$$

$$k_{10} = 1000$$

$$r = 0,10$$

Notasjoner

NNV : NettoNåVerdi

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente



NTNU

Investeringsanalyse Internrente

Hva er internrenten for en investering med en investeringskostnad nå på 2000 for en forventet innbetaling på 1000 om ett år og 1500 om to år?

Notasjoner

IRR : InteRnRente

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente

Investeringsanalyse Internrente – Analytisk løsning

Hva er internrenten for en investering med en investeringskostnad nå på 2000 for en forventet innbetaling på 1000 om ett år og 1500 om to år?

$$0 = k_0 + \frac{k_1}{(1 + \text{IRR})} + \frac{k_2}{(1 + \text{IRR})^2} \quad \uparrow \quad -2000 + 1000 \cdot x + 1500 \cdot x^2$$

Variabel substitusjon : $x = \frac{1}{1 + \text{IRR}}$

$$x = -\frac{1000}{2 \cdot 1500} + \sqrt{\left(-\frac{1000}{2 \cdot 1500}\right)^2 + \frac{2000}{1500}} = 0,868517 \dots$$

$$\text{IRR} = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1}{0,868517} - 1 = 0,151388 \dots$$

Notasjoner

IRR : InteRnRente

k_t : Kontantstrøm period t

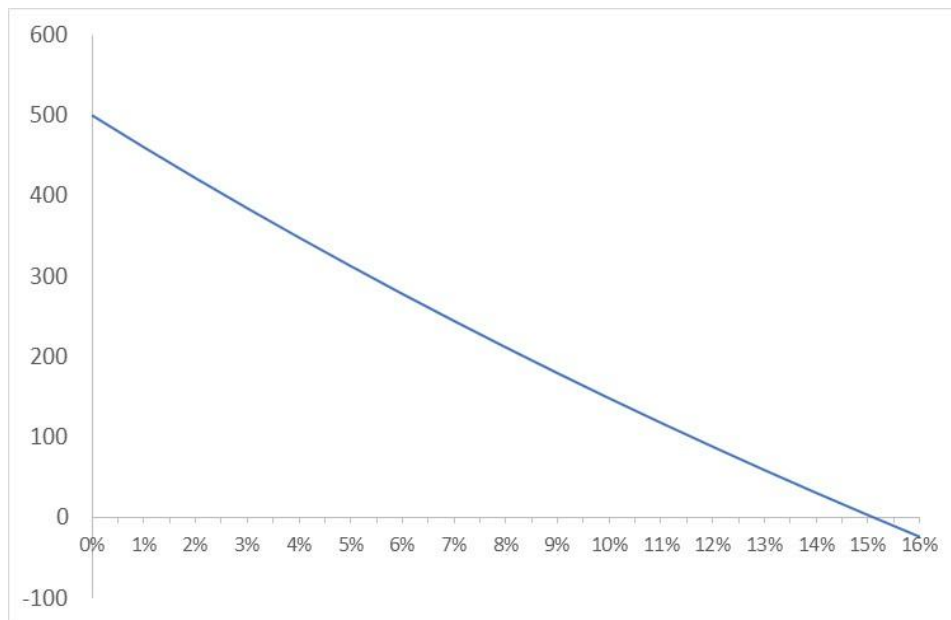
r : Kalkulasjonsrente



NTNU

Investeringsanalyse Internrente – Grafisk løsning

Hva er internrenten for en investering med en investeringskostnad nå på 2000 for en forventet innbetaling på 1000 om ett år og 1500 om to år?



Notasjoner

IRR : InteRnRente

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente

Investeringsanalyse Internrente – Numerisk løsning

Hva er internrenten for en investering med en investeringskostnad nå på 2000 for en forventet innbetaling på 1000 om ett år og 1500 om to år?

$$0 = k_0 + \frac{k_1}{(1 + IRR)} + \frac{k_2}{(1 + IRR)^2} = -2000 + \frac{1000}{1 + IRR} + \frac{1500}{(1 + IRR)^2}$$

$$-2000 + \frac{1000}{1} + \frac{1500}{1^2} = 500$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,16} + \frac{1500}{1,16^2} = -23,18$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,1} + \frac{1500}{1,1^2} = 148,76$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,152} + \frac{1500}{1,152^2} = -1,664$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,2} + \frac{1500}{1,2^2} = -125$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,151} + \frac{1500}{1,151^2} = 1,055$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,15} + \frac{1500}{1,15^2} = 3,78$$

$$-2000 + \frac{1000}{1,1513} + \frac{1500}{1,1513^2} = 0,239$$

Er det bedre å kjøpe skrapbiler, nyere bruktbiler eller splitter nye biler?

- Hva er investeringskostnaden?
- Hva er den årlige kostnaden/besparingen?
- Hva er den økonomiske levetiden?
- Hva er restverdien?
- Hva er kalkulasjonsrenten?



Oppgave – Investeringsanalyse II

Et selskap vurderer å investere i et nytt produkt.

Investeringskostnaden er 1000 og investeringens økonomiske levetid er 5 år med restverdien 200.

Salgsprisen er 0,1 per stykk, de løpende produksjonsutbetalingene er 0,05 per stykk og antall solgte enheter per år beregnes til 5000.

Det antas at man kan gjenta investeringen ved tid $t=5, 10, 15, \dots$ i all evighet med de samme verdiene.

Hva er netto nåverdi av denne uendelige serien av investeringer dersom kalkulasjonsrenten er 6 %?

$$G = 1000$$

$$S = 200$$

$$N_e = 5$$

$$a = 5000 \cdot (0,1 - 0,05) = 250$$

$$r = 0,06$$

Oppgave – Investeringsanalyse II

Hva er netto nåverdi av denne uendelige serien av investeringer dersom kalkulasjonsrenten er 6 %?

$$NNV = k_0 + \sum_{t=1}^{\infty} \frac{k_t}{(1+r)^t} =$$

$$NNV = -1000 + \frac{250}{1,06} + \frac{250}{1,06^2} + \frac{250}{1,06^3} + \frac{250}{1,06^4} +$$

$$\frac{250}{1,06^5} + \frac{200}{1,06^5} - \frac{1000}{1,06^5} + \frac{250}{1,06^6} + \frac{250}{1,06^7} + \dots =$$

Gen. 1

$$NNV = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{Annu}}{(1+r)^t} = \frac{\text{Annu}}{r}$$

$$G = 1000$$

$$S = 200$$

$$N_e = 5$$

$$a = 5000 \cdot (0,1 - 0,05) = 250$$

$$r = 0,06$$

Notasjoner

NNV : NettoNåVerdi

Annu : Annuitet

k_t : Kontantstrøm period t

G : Grunninvestering

S : Restverdi (Salvage value)

a, a_t : Betalingsoverskudd fra drift

N_e : Økonomisk levetid

r : Kalkulasjonsrente

Oppgave – Investeringsanalyse II

Hva er netto nåverdi av denne uendelige serien av investeringer dersom kalkulasjonsrenten er 6 %?

$$\sum_{t=1}^{N_e} \frac{\text{Annu}}{(1+r)^t} = -G + \sum_{t=1}^{N_e} \frac{a}{(1+r)^t} + \frac{S}{(1+r)^{N_e}}$$

$$\sum_{t=1}^{N_e} \frac{\text{Annu}}{(1+r)^t} = -1000 + 250 \cdot \frac{1 - 1,06^{-5}}{0,06} + \frac{200}{1,06^5} = 202,5426 \dots$$

$$\sum_{t=1}^{N_e} \frac{\text{Annu}}{(1+r)^t} = \text{Annu} \cdot \frac{1 - 1,06^{-5}}{0,06} = 202,5426 \dots \Rightarrow$$

$$\text{Annu} = 202,5426 \cdot \frac{0,06}{1 - 1,06^{-5}} = 48,08288 \dots \Rightarrow$$

$$\text{NNV} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{Annu}}{(1+r)^t} = \frac{\text{Annu}}{r} = \frac{48,08288}{0,06} = 801,3813$$

$$G = 1000$$

$$S = 200$$

$$N_e = 5$$

$$a = 5000 \cdot (0,1 - 0,05) = 250$$

$$r = 0,06$$

Notasjoner

NNV : NettoNåVerdi

Annu : Annuitet

k_t : Kontantstrøm period t

G : Grunninvestering

S : Restverdi (Salvage value)

a, a_t : Betalingsoverskudd fra drift

N_e : Økonomisk levetid

r : Kalkulasjonsrente



NTNU

Real- og nominell rente

- Nominell rente, r_N , er rente i penger
- Realrente, r_R , er rente i verdi/konsumpsjon
- Forholdet mellom nominell rente og realrente er

$$r_N = r_R + \text{infl.} + r_R \cdot \text{infl.}$$

hvilken er kjent som Fisher-effekten etter Irving Fisher

Forventet
økning av
penger

Forventet
økning av verdi/
konsumpsjon

Forventet
økning av
priser (KPI)

Snarveisformel med varianter

$$\sum_{t=1}^N \frac{k}{(1+r)^t} = k \cdot \frac{1 - (1+r)^{-N}}{r}$$

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^N \frac{k \cdot (1+g)^t}{(1+r)^t} &= \sum_{t=1}^N \frac{k}{(1+r)^t / (1+g)^t} = \\ &= \sum_{t=1}^N \frac{k}{((1+r)/(1+g))^t} = \sum_{t=1}^N \frac{k}{(1+r_{fiktiv})^t} \end{aligned}$$

$$(1 + r_{fiktiv}) = (1 + r)/(1 + g) \Rightarrow$$

$$r_{fiktiv} = (r - g)/(1 + g)$$

Inflasjon

r_N : Nominell rente

r_R : Real rente

Real- og nominell rente



r_N = Nominell rente 15.5%



r_R = Real rente

$r_R \cdot \text{infl}$

5.5 donuts $\Rightarrow 5.5 \cdot 2.1 = \11.55



Infl. = Inflasjon 5%



$\$10 \Rightarrow 10/2 = 5$ donuts



r_R = Real rente 10% $\Rightarrow$
 $5 \cdot (1 + 10\%) = 5.5$



Real- og nominell rente

Nåverdien av en betaling på 1000 kr (nominelt) om to år er 725 kr. Hva er den reale kalkulasjonsrenten om inflasjonen er 8,5 % per år?

$$NV = \frac{k_{N,2}}{(1 + r_N)^2} = \frac{1000}{(1 + r_N)^2} = 725 \Rightarrow r_N = \left(\frac{1000}{725} \right)^{1/2} - 1 = 0,17444 \dots$$

$$r_N = r_R + \text{infl.} + r_R \cdot \text{infl.} \Rightarrow r_R = \frac{r_N - \text{infl.}}{1 + \text{infl.}} = \frac{0,17444 - 0,085}{1,085} = 0,08243 \dots$$

$$k_{R,2} = 725 \cdot 1,08243^2 = 849,4553 \approx 850$$

Notasjoner

NV	: Nåverdi
k_t	: Kontantstrøm period t
r_N	: Nominell kalkulasjonsrente
r_R	: Reell kalkulasjonsrente
infl	: Inflasjon

Usikkerhet og unik risiko

- Beregningene er basert på en prognostisert kontantstrøm (og passivitet)
- Prognoser er usikre og generelt (alltid) feil
 - Forbedret prognose gir bedre inndata
 - Bruk kvantitative og kvalitative data
 - Gjør prognoseoppfølging
- En god prognose er mer enn ett tall
 - Scenarioanalyse – f.eks. pessimistisk & optimistisk
 - Sensitivitetsanalyse
 - Risikomål – f.eks. Value-at-Risk

Sensitivitetsanalyse

- NNV vil typisk være avhengig av mange usikre parametere
- Sensitivitetsanalyse går ut på å studere hvordan endring i én og én parameter påvirker NNV
- Kan identifisere kritiske forutsetninger for videre analyse
- Bør studere endringer i intervaller som uttrykker tilsvarende grad av usikkerhet



NTNU

Investeringsanalyse

Investeringskostnaden for et prosjekt er 5000 nå og ytterligere 2500 ett år fra nå.

$$k_0 = -5000$$

Prosjektet forventes ikke å gi noen positive kontantstrømmer de første årene etter investering.

$$k_1 = -2500$$

$$k_2 = k_3 = 0$$

I periode 4, som korresponderer med fire år fra nåtidspunktet, er forventet kontantstrøm 1000 kroner. Perioden etter, dvs. ett år senere, er forventet kontantstrøm 2 % høyere, perioden etter den igjen er den ytterligere 2 % høyere og slik forventes den å vokse med 2 % fra år til år for all framtid.

$$k_4 = 1000$$

$$k_{4+y} = 1000 \cdot 1,02^y$$

Dersom avkastningskravet er 10 %, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

$$r = 0,10$$



NTNU

Investeringsanalyse

Dersom avkastningskravet er 10 %, hva blir nettonåverdien av prosjektet?

$$\begin{aligned} \text{NNV} &= k_0 - \frac{k_1}{(1+r)} + \sum_{t=4}^{\infty} \frac{k_t}{(1+r)^t} = \\ &= -5000 - \frac{2500}{1,1} + \sum_{\tau=t-3=1}^{\infty} \frac{1000 \cdot 1,02^{(\tau-1)}}{1,1^{3+\tau}} = \\ &= -5000 - \frac{2500}{1,1} + \frac{1}{1,02 \cdot 1,1^3} \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{1000}{(1,1/1,02)^{\tau}} = \\ &= -5000 - \frac{2500}{1,1} + \frac{1}{1,02 \cdot 1,1^3} \sum_{\tau=1}^{\infty} \frac{1000}{(1 + 0,07843)^{\tau}} = \\ &= -5000 - \frac{2500}{1,1} + \frac{1}{1,02 \cdot 1,1^3} \cdot \frac{1000}{0,07843} = 2118,708 \dots \end{aligned}$$

$$k_0 = -5000$$

$$k_1 = -2500$$

$$k_2 = k_3 = 0$$

$$k_4 = 1000$$

$$k_{4+y} =$$

$$1000 \cdot 1,02^y$$

$$r = 0,10$$

Notasjoner

NNV : NettoNåVerdi

k_t : Kontantstrøm period t

r : Kalkulasjonsrente